Solución de la pregunta 6

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · DISCRIMINANTE CON PARÁMETRO

¿Para qué valores de k la parábola $y = x^2 + kx + 9$ **no** intersecta al eje X?

A) $-6 < k < 6$

B) $k < -6$ o $k > 6$

C) $k < 6$

D) $-3 < k < 3$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Condición**
   No corta el eje X $\Leftrightarrow \Delta < 0$.

2. **Calcula Δ**
   $\Delta = k^2 - 36 < 0$.

3. **Resuelve**
   $k^2 < 36 \Leftrightarrow -6 < k < 6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la condición para dos intersecciones.

C) Olvida que $k^2 < 36$ también excluye $k \le -6$.

D) Usa $k^2 < 9$, olvidando el factor 4.

Idea clave. $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ sin ceros reales; $k^2 < c^2 \Leftrightarrow -c < k < c$.